

# Casos de Teste

## Sistema de Gestão de Biblioteca Digital

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Data             | 08/09/2026                                                                        |
| Disciplina       | Garantia da Qualidade de Software                                                 |
| Nomes dos Alunos | Alberto da Silva, Samuel Guimarães Gonçalves e Armando José Martins Júnior        |
| RA dos Alunos    | 12525178737, 12525151029 e 12525192042                                            |
| Campus           | Paulista                                                                          |
| Período          | Noite                                                                             |
| Atividade        | Atividade 8 — Engenharia de Casos de Teste (com base nos Cenários da Atividade 7) |

Cenários selecionados da Atividade 7 (mínimo 1 de prioridade Alta): **CEN-01** (Cadastro de usuário com dados válidos, Alta), **CEN-03** (Login com e-mail e senha válidos, Alta) e **CEN-07** (Reserva de livro disponível dentro do prazo de 7 dias, Alta). Para cada cenário: 2 casos positivos, 2 negativos e 2 de fronteira — total de 18 casos de teste.

### CT-001 — Cadastro com todos os dados válidos

|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-001                                                                                                                 |
| Cenário Relacionado  | CEN-01                                                                                                                 |
| Tipo                 | <b>Positivo</b>                                                                                                        |
| Título / Objetivo    | Cadastro com todos os dados válidos                                                                                    |
| Pré-condições        | Usuário não possui conta cadastrada.                                                                                   |
| Dados de Teste       | Nome: Maria Souza / E-mail: maria.souza@email.com / CPF: 123.456.789-09 / Telefone: (11) 98888-7777 / Senha: Senha@123 |
| Passos para Execução | 1. Acessar a tela de cadastro. 2. Preencher todos os campos com dados válidos. 3. Clicar em 'Cadastrar'.               |
| Resultado Esperado   | Conta criada com sucesso; sistema exibe mensagem de confirmação e redireciona para login.                              |
| Pós-condições        | Usuário passa a existir na base de dados e pode fazer login.                                                           |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                                                  |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                                                    |

### CT-002 — Cadastro com e-mail contendo subdomínio válido

|                      |                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-002                                                                                                                           |
| Cenário Relacionado  | CEN-01                                                                                                                           |
| Tipo                 | <b>Positivo</b>                                                                                                                  |
| Título / Objetivo    | Cadastro com e-mail contendo subdomínio válido                                                                                   |
| Pré-condições        | Usuário não possui conta cadastrada.                                                                                             |
| Dados de Teste       | Nome: João Lima / E-mail: joao.lima@aluno.uam.edu.br / CPF: 987.654.321-00 / Telefone: (11) 97777-6666 / Senha: Senha@456        |
| Passos para Execução | 1. Acessar a tela de cadastro. 2. Preencher os dados, usando e-mail com subdomínio (aluno.uam.edu.br). 3. Clicar em 'Cadastrar'. |
| Resultado Esperado   | Conta criada com sucesso, pois o e-mail é válido segundo o formato RFC de e-mail.                                                |
| Pós-condições        | Usuário passa a existir na base de dados e pode fazer login.                                                                     |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                                                            |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                                                              |

### CT-003 — Cadastro com CPF inválido (dígito verificador incorreto)

|                      |                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-003                                                                                                                        |
| Cenário Relacionado  | CEN-01                                                                                                                        |
| Tipo                 | <b>Negativo</b>                                                                                                               |
| Título / Objetivo    | Cadastro com CPF inválido (dígito verificador incorreto)                                                                      |
| Pré-condições        | Usuário não possui conta cadastrada.                                                                                          |
| Dados de Teste       | Nome: Pedro Alves / E-mail: pedro.alves@email.com / CPF: 111.111.111-11 / Telefone: (11) 96666-5555 / Senha: Senha@789        |
| Passos para Execução | 1. Acessar a tela de cadastro. 2. Preencher os dados usando um CPF com dígito verificador inválido. 3. Clicar em 'Cadastrar'. |
| Resultado Esperado   | Sistema rejeita o cadastro e exibe mensagem de erro 'CPF inválido'.                                                           |
| Pós-condições        | Nenhuma conta é criada na base de dados.                                                                                      |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                                                         |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                                                           |

### CT-004 — Cadastro com e-mail já existente na base

|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-004                                                                                                                             |
| Cenário Relacionado  | CEN-01                                                                                                                             |
| Tipo                 | <b>Negativo</b>                                                                                                                    |
| Título / Objetivo    | Cadastro com e-mail já existente na base                                                                                           |
| Pré-condições        | Já existe uma conta cadastrada com o e-mail maria.souza@email.com (ver CT-001).                                                    |
| Dados de Teste       | Nome: Maria Souza / E-mail: maria.souza@email.com (duplicado) / CPF: 222.222.222-22 / Telefone: (11) 95555-4444 / Senha: Outra@123 |
| Passos para Execução | 1. Acessar a tela de cadastro. 2. Preencher os dados usando um e-mail já cadastrado. 3. Clicar em 'Cadastrar'.                     |
| Resultado Esperado   | Sistema rejeita o cadastro e exibe mensagem 'E-mail já cadastrado'.                                                                |
| Pós-condições        | Nenhuma nova conta é criada; conta original permanece inalterada.                                                                  |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                                                              |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                                                                |

### CT-005 — Senha com exatamente 8 caracteres (limite mínimo permitido)

|                      |                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-005                                                                                                                           |
| Cenário Relacionado  | CEN-01                                                                                                                           |
| Tipo                 | <b>Fronteira</b>                                                                                                                 |
| Título / Objetivo    | Senha com exatamente 8 caracteres (limite mínimo permitido)                                                                      |
| Pré-condições        | Usuário não possui conta cadastrada. Regra do sistema: senha deve ter no mínimo 8 caracteres.                                    |
| Dados de Teste       | Nome: Ana Costa / E-mail: ana.costa@email.com / CPF: 333.333.333-33 / Telefone: (11) 94444-3333 / Senha: Ab1@2345 (8 caracteres) |
| Passos para Execução | 1. Acessar a tela de cadastro. 2. Preencher os dados com senha de exatamente 8 caracteres. 3. Clicar em 'Cadastrar'.             |
| Resultado Esperado   | Sistema aceita a senha e conclui o cadastro com sucesso, pois atende ao mínimo exigido.                                          |
| Pós-condições        | Usuário passa a existir na base de dados e pode fazer login.                                                                     |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                                                            |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                                                              |

### CT-006 — Senha com 7 caracteres (abaixo do limite mínimo)

|                      |                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-006                                                                                                                              |
| Cenário Relacionado  | CEN-01                                                                                                                              |
| Tipo                 | <b>Fronteira</b>                                                                                                                    |
| Título / Objetivo    | Senha com 7 caracteres (abaixo do limite mínimo)                                                                                    |
| Pré-condições        | Usuário não possui conta cadastrada. Regra do sistema: senha deve ter no mínimo 8 caracteres.                                       |
| Dados de Teste       | Nome: Carlos Dias / E-mail: carlos.dias@email.com / CPF: 444.444.444-44 / Telefone: (11) 93333-2222 / Senha: Ab1@234 (7 caracteres) |
| Passos para Execução | 1. Acessar a tela de cadastro. 2. Preencher os dados com senha de 7 caracteres. 3. Clicar em 'Cadastrar'.                           |
| Resultado Esperado   | Sistema rejeita o cadastro e exibe mensagem 'Senha deve ter no mínimo 8 caracteres'.                                                |
| Pós-condições        | Nenhuma conta é criada na base de dados.                                                                                            |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                                                               |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                                                                 |

### CT-007 — Login com e-mail e senha corretos

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-007                                                                                  |
| Cenário Relacionado  | CEN-03                                                                                  |
| Tipo                 | <b>Positivo</b>                                                                         |
| Título / Objetivo    | Login com e-mail e senha corretos                                                       |
| Pré-condições        | Usuário já cadastrado com e-mail maria.souza@email.com e senha Senha@123 (ver CT-001).  |
| Dados de Teste       | E-mail: maria.souza@email.com / Senha: Senha@123                                        |
| Passos para Execução | 1. Acessar a tela de login. 2. Informar e-mail e senha corretos. 3. Clicar em 'Entrar'. |
| Resultado Esperado   | Acesso concedido; sistema redireciona para a página inicial (home) autenticado.         |
| Pós-condições        | Sessão do usuário iniciada com sucesso.                                                 |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                   |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                     |

### CT-008 — Login com e-mail em caixa alta/mista (case-insensitive) e senha correta

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-008                                                                                                                               |
| Cenário Relacionado  | CEN-03                                                                                                                               |
| Tipo                 | <b>Positivo</b>                                                                                                                      |
| Título / Objetivo    | Login com e-mail em caixa alta/mista (case-insensitive) e senha correta                                                              |
| Pré-condições        | Usuário já cadastrado com e-mail maria.souza@email.com e senha Senha@123.                                                            |
| Dados de Teste       | E-mail: Maria.Souza@EMAIL.com / Senha: Senha@123                                                                                     |
| Passos para Execução | 1. Acessar a tela de login. 2. Informar o e-mail com letras maiúsculas/minúsculas variadas e a senha correta. 3. Clicar em 'Entrar'. |
| Resultado Esperado   | Acesso concedido, pois a validação de e-mail deve ser case-insensitive.                                                              |
| Pós-condições        | Sessão do usuário iniciada com sucesso.                                                                                              |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                                                                |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                                                                  |

### CT-009 — Login com senha incorreta

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-009                                                                                                     |
| Cenário Relacionado  | CEN-03                                                                                                     |
| Tipo                 | <b>Negativo</b>                                                                                            |
| Título / Objetivo    | Login com senha incorreta                                                                                  |
| Pré-condições        | Usuário já cadastrado com e-mail maria.souza@email.com.                                                    |
| Dados de Teste       | E-mail: maria.souza@email.com / Senha: SenhaErrada@000                                                     |
| Passos para Execução | 1. Acessar a tela de login. 2. Informar e-mail correto e senha incorreta. 3. Clicar em 'Entrar'.           |
| Resultado Esperado   | Acesso negado; sistema exibe mensagem genérica 'E-mail ou senha inválidos' (sem indicar qual campo errou). |
| Pós-condições        | Nenhuma sessão é iniciada.                                                                                 |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                                      |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                                        |

### CT-010 — Login com e-mail não cadastrado

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-010                                                                                            |
| Cenário Relacionado  | CEN-03                                                                                            |
| Tipo                 | <b>Negativo</b>                                                                                   |
| Título / Objetivo    | Login com e-mail não cadastrado                                                                   |
| Pré-condições        | Não existe conta cadastrada com o e-mail informado.                                               |
| Dados de Teste       | E-mail: naoexiste@email.com / Senha: QualquerSenha@1                                              |
| Passos para Execução | 1. Acessar a tela de login. 2. Informar um e-mail que não está cadastrado. 3. Clicar em 'Entrar'. |
| Resultado Esperado   | Acesso negado; sistema exibe a mesma mensagem genérica 'E-mail ou senha inválidos'.               |
| Pós-condições        | Nenhuma sessão é iniciada.                                                                        |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                             |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                               |

### CT-011 — 5ª tentativa consecutiva de login com senha errada (limite de tentativas)

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-011                                                                                                                                    |
| Cenário Relacionado  | CEN-03                                                                                                                                    |
| Tipo                 | <b>Fronteira</b>                                                                                                                          |
| Título / Objetivo    | 5ª tentativa consecutiva de login com senha errada (limite de tentativas)                                                                 |
| Pré-condições        | Usuário já cadastrado. Regra do sistema: bloqueio temporário após 5 tentativas consecutivas de senha incorreta.                           |
| Dados de Teste       | E-mail: maria.souza@email.com / Senha incorreta informada 5 vezes seguidas.                                                               |
| Passos para Execução | 1. Acessar a tela de login. 2. Informar e-mail correto e senha incorreta 5 vezes consecutivas.                                            |
| Resultado Esperado   | Na 5ª tentativa, sistema bloqueia a conta temporariamente e exibe mensagem 'Conta bloqueada temporariamente, tente novamente mais tarde'. |
| Pós-condições        | Conta permanece bloqueada até o tempo de espera configurado expirar.                                                                      |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                                                                     |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                                                                       |

#### CT-012 — 4ª tentativa consecutiva de login com senha errada (uma abaixo do limite)

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-012                                                                                                                |
| Cenário Relacionado  | CEN-03                                                                                                                |
| Tipo                 | <b>Fronteira</b>                                                                                                      |
| Título / Objetivo    | 4ª tentativa consecutiva de login com senha errada (uma abaixo do limite)                                             |
| Pré-condições        | Usuário já cadastrado. Regra do sistema: bloqueio ocorre apenas a partir da 5ª tentativa.                             |
| Dados de Teste       | E-mail: maria.souza@email.com / Senha incorreta informada 4 vezes seguidas, seguida da senha correta na 5ª tentativa. |
| Passos para Execução | 1. Informar senha incorreta 4 vezes consecutivas. 2. Na 5ª tentativa, informar a senha correta.                       |
| Resultado Esperado   | Login é aceito normalmente na 5ª tentativa, pois o bloqueio só é aplicado ao exceder o limite com senha incorreta.    |
| Pós-condições        | Sessão do usuário iniciada com sucesso; contador de tentativas é zerado.                                              |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                                                 |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                                                   |

#### CT-013 — Reservar livro disponível

|                      |                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-013                                                                                                       |
| Cenário Relacionado  | CEN-07                                                                                                       |
| Tipo                 | <b>Positivo</b>                                                                                              |
| Título / Objetivo    | Reservar livro disponível                                                                                    |
| Pré-condições        | Usuário autenticado. Livro 'Clean Code' está disponível no acervo (0 reservas ativas).                       |
| Dados de Teste       | Livro: 'Clean Code' (ISBN 9780132350884)                                                                     |
| Passos para Execução | 1. Buscar o livro 'Clean Code'. 2. Selecionar a opção 'Reservar'. 3. Confirmar a reserva.                    |
| Resultado Esperado   | Reserva confirmada com sucesso; sistema define prazo de devolução/retirada de 7 dias a partir da data atual. |
| Pós-condições        | Livro passa a constar como reservado para o usuário; acervo é atualizado.                                    |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                                        |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                                          |

#### CT-014 — Consultar reserva ativa dentro do prazo (5º de 7 dias)

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-014                                                                                       |
| Cenário Relacionado  | CEN-07                                                                                       |
| Tipo                 | <b>Positivo</b>                                                                              |
| Título / Objetivo    | Consultar reserva ativa dentro do prazo (5º de 7 dias)                                       |
| Pré-condições        | Usuário possui reserva ativa do livro 'Clean Code', feita há 5 dias.                         |
| Dados de Teste       | Reserva feita em D-5 (5 dias antes da consulta), prazo total de 7 dias.                      |
| Passos para Execução | 1. Acessar 'Minhas Reservas'. 2. Consultar detalhes da reserva do livro 'Clean Code'.        |
| Resultado Esperado   | Sistema exibe a reserva como ativa e informa corretamente 2 dias restantes até o vencimento. |
| Pós-condições        | Reserva permanece ativa e disponível para retirada.                                          |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                        |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                          |

### CT-015 — Tentar reservar livro indisponível (já reservado por outro usuário)

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-015                                                                                 |
| Cenário Relacionado  | CEN-07                                                                                 |
| Tipo                 | <b>Negativo</b>                                                                        |
| Título / Objetivo    | Tentar reservar livro indisponível (já reservado por outro usuário)                    |
| Pré-condições        | Livro 'Clean Code' já está reservado por outro usuário (ver CT-013).                   |
| Dados de Teste       | Livro: 'Clean Code' (ISBN 9780132350884), já reservado.                                |
| Passos para Execução | 1. Buscar o livro 'Clean Code'. 2. Tentar selecionar a opção 'Reservar'.               |
| Resultado Esperado   | Sistema bloqueia a ação e exibe mensagem 'Livro indisponível para reserva no momento'. |
| Pós-condições        | Nenhuma nova reserva é criada; reserva original permanece intacta.                     |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                  |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                    |

### CT-016 — Usuário tenta reservar um livro além do limite simultâneo permitido

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-016                                                                                         |
| Cenário Relacionado  | CEN-07                                                                                         |
| Tipo                 | <b>Negativo</b>                                                                                |
| Título / Objetivo    | Usuário tenta reservar um livro além do limite simultâneo permitido                            |
| Pré-condições        | Usuário já possui 3 reservas ativas simultâneas (limite máximo do sistema).                    |
| Dados de Teste       | 4º livro a ser reservado: 'Refactoring' (ISBN 9780134757599).                                  |
| Passos para Execução | 1. Com 3 reservas ativas, buscar um 4º livro disponível. 2. Selecionar 'Reservar'.             |
| Resultado Esperado   | Sistema bloqueia a ação e exibe mensagem 'Limite de reservas simultâneas atingido (máximo 3)'. |
| Pós-condições        | Nenhuma nova reserva é criada; as 3 reservas existentes permanecem ativas.                     |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                          |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                            |

### CT-017 — Reserva no dia exato do 7º dia (último dia válido do prazo)

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-017                                                                                        |
| Cenário Relacionado  | CEN-07                                                                                        |
| Tipo                 | <b>Fronteira</b>                                                                              |
| Título / Objetivo    | Reserva no dia exato do 7º dia (último dia válido do prazo)                                   |
| Pré-condições        | Usuário possui reserva do livro 'Clean Code' feita há exatamente 7 dias.                      |
| Dados de Teste       | Reserva feita em D-7 (data atual = último dia do prazo de 7 dias).                            |
| Passos para Execução | 1. Acessar 'Minhas Reservas' no 7º dia após a reserva. 2. Tentar efetuar a retirada do livro. |
| Resultado Esperado   | Sistema ainda considera a reserva válida no 7º dia, permitindo a retirada/renovação.          |
| Pós-condições        | Retirada é concluída com sucesso, ou reserva é renovada conforme opção do usuário.            |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                         |
| Status               | <b>Not Executed</b>                                                                           |

### CT-018 — Reserva no 8º dia (1 dia após o vencimento do prazo)

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID do Caso de Teste  | CT-018                                                                                                  |
| Cenário Relacionado  | CEN-07                                                                                                  |
| Tipo                 | Fronteira                                                                                               |
| Título / Objetivo    | Reserva no 8º dia (1 dia após o vencimento do prazo)                                                    |
| Pré-condições        | Usuário possui reserva do livro 'Clean Code' feita há 8 dias, sem retirada nem renovação.               |
| Dados de Teste       | Reserva feita em D-8 (data atual = 1 dia após o prazo de 7 dias).                                       |
| Passos para Execução | 1. Acessar 'Minhas Reservas' no 8º dia após a reserva.                                                  |
| Resultado Esperado   | Sistema expira a reserva automaticamente e libera o livro no acervo; exibe mensagem 'Reserva expirada'. |
| Pós-condições        | Livro volta a constar como disponível no acervo para outros usuários.                                   |
| Resultado Obtido     | (preencher na execução — Atividade 9)                                                                   |
| Status               | Not Executed                                                                                            |

### Matriz Cenário ↔ Casos de Teste

| ID     | Cenário (Atividade 7)                                        | Casos de Teste Associados                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CEN-01 | Cadastro de usuário com dados válidos (Alta)                 | CT-001, CT-002 (positivos) · CT-003, CT-004 (negativos) · CT-005, CT-006 (fronteira) |
| CEN-03 | Login com e-mail e senha válidos (Alta)                      | CT-007, CT-008 (positivos) · CT-009, CT-010 (negativos) · CT-011, CT-012 (fronteira) |
| CEN-07 | Reserva de livro disponível dentro do prazo de 7 dias (Alta) | CT-013, CT-014 (positivos) · CT-015, CT-016 (negativos) · CT-017, CT-018 (fronteira) |

Total: 3 cenários detalhados × 6 casos de teste cada = 18 casos de teste (mínimo exigido pela atividade). Os campos 'Resultado Obtido' e 'Status' serão preenchidos na Atividade 9 (Execução Controlada).